

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R04 選択科目II-2

模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-2 (施工計画、施工設備及び積算) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 地方都市郊外の丘陵地を切土 (粘土混じり砂質土：25万m³) して盛土 (20万m³、最大高さ10m) する大規模宅地造成工事を行うことになった。このうち鉄道に近接する範囲の一部には補強土壁 (最大高さ6m、延長約200m) が計画されている。

以上を踏まえて、本工事の現場責任者として、以下の内容について記述せよ。

1. 補強土壁部の施工計画を立案するに当たって検討すべき事項のうち、本工事の特性を踏まえて重要なものを3つ挙げ、その内容について説明せよ。
2. 本工事の品質低下の原因となる重要なリスクを1つ挙げ、現場責任者として、どのようにマネジメントするか、留意点を含めて述べよ。
3. 補強土壁の最上段を施工中、豪雨により一部の補強土壁に異常な変形が発生した。この対応に当たり、現場責任者として発揮すべきリーダーシップについて述べよ。

II-2-2 地下水位の高い市街地において、鉄道トンネルを整備するためシールドトンネルの発進立坑 (長さ20m×幅20m×高さ25m) を構築中、深さ15mまで掘削した時点でソイルセメント地下連続壁の壁面からの異常出水が発生し、立坑の地盤に一部沈下が発生している。このため連続壁内の水没、道路の通行規制等の応急対応を行った後、工事が中断している。また、立坑に隣接して作業ヤードがあるとともに、周辺には店舗・住宅、ライフラインが埋設された道路がある。

1. 異常出水の発生を受け検討すべき事項のうち重要と思われるものを3つ挙げ、その内容について説明せよ。
2. 掘削工事の早期再開を実現するために必要となる手順を示し、現場責任者として、どのようにマネジメントするか、留意点を含めて述べよ。
3. 掘削工事再開後、現場責任者として発揮すべきリーダーシップについて述べよ。

フル模範解答（各約1,080字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではII-2-1・II-2-2のうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,060字）

1. 補強土壁部の施工計画における重要な検討事項

第一に、鉄道近接施工の安全管理計画である。鉄道事業者との工事保安協定に基づき施工限界・近接施工範囲を設定し、建設機械の旋回半径を鉄道用地境界から必要離隔を確保した位置に制限する。保安要員を専任配置し、列車運行中は特定作業の制限時間帯を設ける。施工計画書に工事保安責任者の連絡体制・巡回計画を明記し、発注者の審査・承認を得てから着工する。

第二に、盛土材料の適用性確認と補強材との摩擦特性の検証である。粘土混じり砂質土は含水比が変動しやすく、盛土材料としての適用可否を事前に確認する必要がある。室内試験（粒度・塑性指数・締固め試験）により最適含水比・最大乾燥密度を把握し、補強材との引抜き抵抗力を確認する。試験施工で締固め管理基準（JIS A 1210 A・B法準拠の締固め度95%以上）と含水比管理範囲を設定し、発注者に品質管理計画書として提出する。

第三に、大規模切土・盛土の施工順序と重機振動管理である。25万m³の切土と補強土壁盛土（延長200m）の工程を整合させ、土砂搬入路の渋滞を防ぐルート分離計画を立案する。鉄道近接部は振動低減工法（油圧静的締固め機械の採用・作業時間帯の制限）を採用し、振動計測管理値を工程表に組み込む。

2. 品質低下リスクとマネジメント

最も重要なリスクは、粘土混じり砂質土の含水比変動による補強土壁盛土の締固め不良である。降雨後の施工では所定の締固め度が得られず、補強材との摩擦力が低下するリスクがある。

マネジメント方策として、毎層施工前に現場含水比を測定し、管理基準値（最適含水比±2%）を逸脱した場合は施工を中断・乾燥処理後に再施工する。締固め管理はRI計器による密度測定を各層で実施し、施工記録を電子データで保存して発注者の中間検査に備える。測定データは時系列グラフで共有し、品質傾向の異常を現場全体で即座に把握できる体制を整える。

留意点として、降雨後の施工再開基準を施工計画書に明記し、現場責任者が書面承認する手順を定めて品質管理の客観性を担保する。

3. 豪雨による変形異常発生時のリーダーシップ

異常変形確認後、現場責任者は作業員全員を危険区域外へ即時避難させ、変形範囲への立入禁止を徹底する。鉄道近接部の変形であるため、鉄道事業者・発注者へ状況を即時報告し、列車運行の安全確保に係る協議を最優先で実施する。

状況把握として、傾斜計・沈下計のデータを収集し変形範囲・速度を定量的に把握する。このデータに基づき、押え盛土・土のう積みによる仮安定確保を指示する。変形が継続する場合はウェルポイントによる排水

対策を即日着手する。

応急対応後、変形原因の究明と再発防止計画を取りまとめ、施工再開の可否・追加安全対策を発注者と協議する。現場責任者は正確な情報を施工チームと関係機関に一元的に発信し、安全最優先の判断基準を組織全体で共有する。

II-2-2（約1,060字）

1. 異常出水の発生を受け検討すべき重要事項

第一に、ソイルセメント地下連続壁の品質および出水原因の究明である。壁面からの異常出水は、ソイルセメントの強度不足・品質ムラ・施工継手部の止水不良が主因として考えられる。コアボーリングによる壁体強度確認と超音波探査による欠陥箇所の特定を実施する。出水箇所の水質分析（土粒子含有量・水圧）で流入経路を特定し、調査データを発注者・設計者と共有して原因を客観的に確定する。

第二に、周辺地盤・ライフラインへの影響評価である。立坑周辺の地盤沈下は埋設ライフライン（上下水道・ガス・電力・通信）に悪影響を及ぼす可能性がある。埋設管台帳・設計図書で既設施設の位置を確認し、地盤変位計・沈下計を追設して計測管理値との比較監視を強化する。ライフライン管理者と情報共有し、緊急対応の優先順位を合意する。

第三に、周辺住民・道路利用者への安全確保と情報提供体制の整備である。工事中断中も地盤変状が継続するリスクがあるため、立入制限と通行規制の範囲を保守的に設定する。店舗・住宅への説明会を開催し、対応状況・再開見込みを定期的に発信して住民の不安を解消する。

2. 掘削工事の早期再開に向けた手順とマネジメント

手順を3段階で進める。

第1段階（原因究明・安全確認）では、出水原因の調査結果と周辺への影響評価を発注者・鉄道事業者・監督機関に提出し、原因究明の完了と安全性を確認する。

第2段階（補修・補強設計と施工）では、出水箇所のグラウト注入（ウレタン系止水材・水ガラス系薬液注入）による止水補修と、連続壁の構造補強の設計を行う。補修範囲は計測データを基に客観的に決定し、設計変更を発注者に申請する。グラウト注入施工後に試験掘削（深さ1mずつ段階施工）を行い、出水の再発がないことを確認してから本格掘削を再開する。

第3段階（施工管理体制の強化）では、計測管理値を安全側に見直し計測頻度を増やす。異常計測時の工事中断基準を明示した施工管理計画書を改訂し、全関係者に周知する。

留意点として、工事再開の判断は発注者・監督機関・鉄道事業者の合意に基づいて行い、現場責任者が独断で再開しない手順を遵守する。各段階の確認結果を発注者と共有し、承認を得て次段階に進む。

3. 掘削工事再開後のリーダーシップ

再開後、現場責任者は計測データを毎日集計して発注者・監督機関に報告し、数値による施工判断を実証する。異常計測が発生した場合は施工を即時中断し、原因を特定してから再開するという意思決定フローを組織全体に徹底する。

周辺住民に対しては工事進捗・計測状況を定期的に発信して信頼回復を継続する。住民の意見を施工管理に反映させる包摂的な対話姿勢を示し、安全・経済・環境の三側面から施工の妥当性を評価する。地盤変状が新たに発見された場合は即時中断・発注者に報告し、地域社会の持続可能な発展を優先する判断を組織内外に示す。